

Modelo Wolf Sheep Simple 3 Integrado (Mesa + Ecologia + Evolução)

1. Visão Geral do Ecossistema

O ecossistema é composto por quatro elementos principais:

- 🌿 Grama (recurso energético)
- 🐑 Ovelhas (presas)
- 🐺 Lobos (predadores)
- fatores ambientais:
 - Estações do ano
 - Doenças
 - Obstáculos
 - Migração
 - Genética
 - Mutação

Cada componente influencia os demais através de ciclos.

2. Agentes do Modelo

🌿 Grama

A grama representa o recurso energético primário.

Características:

- Quantidade disponível por célula.
- Crescimento contínuo.
- Influência das estações do ano.
- Pode ser consumida pelas ovelhas.

Função ecológica:

Produtor primário

Equivalente a:

- Plantas
- Vegetação
- Biomassa

🐑 Ovelhas

Representam os herbívoros.

Características:

Atributo	Função
Energia	Sobrevivência
Idade	Mortalidade natural
Fome	Limite fisiológico
Visão	Detectar lobos

Atributo	Função
Velocidade/Fuga	Escapar
Resistência	Resistir doenças
Fertilidade	Reproduzir
Genótipo	Herança genética

Funções:

Comer grama

Fugir de lobos

Reproduzir

Transmitir genes

Lobos

Representam os predadores.

Características:

Atributo	Função
Energia	Sobrevivência
Idade	Mortalidade
Fome	Limite fisiológico
Visão	Detectar presas
Caça	Eficiência predatória
Resistência	Resistência a doenças
Fertilidade	Reprodução
Genótipo	Herança genética

Funções:

Caçar ovelhas

Reproduzir

Competir

Transmitir genes

3. Ambiente

O ambiente é uma grade espacial bidimensional.

X → horizontal

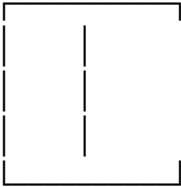
Y → vertical

Cada posição pode conter:

Grama
Ovelha
Lobo
Obstáculo

Mundo Toroidal

O ambiente possui topologia toroidal.



As bordas se conectam.

Exemplo:

Sai pela direita

→ entra pela esquerda

Isso elimina bordas artificiais.

4. Sistema Genético

Cada agente possui genes.

Ovelhas

Gene Significado

V	Visão
S	Fuga
R	Resistência
F	Fertilidade

Lobos

Gene Significado

V	Visão
H	Caça
R	Resistência
F	Fertilidade

5. Genótipos

Exemplo:

VV

Vv

vv

onde:

V = dominante

v = recessivo

Exemplo

F:FF

R:Rr

S:ss

V:VV

Interpretação:

Gene	Fenótipo
------	----------

Fertilidade	Alta
-------------	------

Resistência	Média
-------------	-------

Fuga	Baixa
------	-------

Visão	Alta
-------	------

6. Fenótipos

Os fenótipos representam as características observáveis.

Exemplo:

VV → visão alta

Vv → visão média

vv → visão baixa

O mesmo vale para:

Fertilidade

Caça

Fuga

Resistência

7. Reprodução

A reprodução depende de:

Energia mínima

Disponibilidade de parceiro

Probabilidade de reprodução

Quando ocorre:

Pai + Mãe

↓

Descendente

8. Herança Mendeliana (Primeira Lei de Mendel)

Lei da Segregação.

Cada indivíduo possui:

2 alelos

Mas transmite:

1 alelo

Exemplo:

Pai = Vv

Mãe = Vv

Descendentes possíveis:

VV

Vv

Vv

vv

Segunda Lei de Mendel

Lei da Segregação Independente.

Genes diferentes são herdados independentemente.

Exemplo:

Visão

Resistência

Fertilidade

podem ser recombinados livremente.

Isso gera diversidade genética.

9. Mutação

Durante a reprodução:

$V \rightarrow v$

ou

$v \rightarrow V$

com pequena probabilidade.

Função:

Introduzir variabilidade genética

10. Doenças

Os agentes podem:

Infecar

Recuperar

Morrer

A resistência genética reduz:

Probabilidade de infecção

Probabilidade de morte

11. Migração

Novos indivíduos podem entrar no ecossistema.

Representa:

Fluxo gênico

Conceito importante da genética de populações.

12. Estações do Ano

O crescimento da grama varia.

Primavera

Crescimento máximo

Verão

Crescimento normal

Outono

Crescimento reduzido

Inverno

Crescimento mínimo

Isso afeta toda a cadeia alimentar.

13. Obstáculos

Representam:

Montanhas

Rochas

Lagos

Construções

Eles alteram:

Movimento

Caça

Fuga

Distribuição espacial

14. Fenômenos Emergentes

O modelo produz fenômenos não programados explicitamente.

Oscilações populacionais

Mais ovelhas

↓

Mais lobos

↓

Menos ovelhas

↓

Menos lobos

↓

Mais ovelhas

Gargalos populacionais

Quedas bruscas da população.

Exemplo:

Doença

Inverno rigoroso

Seleção Natural

Genes vantajosos tendem a aumentar.

Exemplo:

Maior fuga

Maior resistência

Maior caça

Coevolução

Lobos e ovelhas evoluem simultaneamente.

Melhores lobos

↓

Pressão sobre ovelhas

↓

Melhores ovelhas

↓

Pressão sobre lobos

15. Relação com Lotka-Volterra

O modelo clássico descreve:

$$\frac{dN}{dt} = \alpha N - \beta NP$$

para presas.

e

$$\frac{dP}{dt} = \delta NP - \gamma P$$

para predadores.

Diferença:

Lotka-Volterra Modelo Integrado

Equações	Agentes
Sem espaço	Espaço explícito
Sem genética	Genética
Sem doença	Doença
Sem estações	Estações
Sem evolução	Evolução

16. Relação com Sistemas Complexos

O modelo apresenta os principais conceitos da área.

Emergência

Padrões surgem sem controle central.

Auto-organização

As populações se reorganizam continuamente.

Não linearidade

Pequenas mudanças podem gerar grandes efeitos.

Feedback

Positivo:

Mais comida → mais reprodução

Negativo:

Mais lobos → menos ovelhas

Adaptação

Os agentes mudam indiretamente através da evolução.

17. Relação com Leis Científicas

Mendel

- Primeira Lei.
- Segunda Lei.

Darwin

- Seleção natural.
- Sobrevivência diferencial.

Lotka-Volterra

- Predador-presa.

Ecologia de Populações

- Capacidade de suporte.
- Competição.
- Mortalidade.

Teoria dos Sistemas Complexos

- Emergência.
- Auto-organização.
- Adaptação.
- Coevolução.

18. O que o modelo representa cientificamente

O modelo pode ser visto como uma integração de:

Ecologia

+

Genética

+

Evolução

+

Sistemas Complexos

+

Modelagem Baseada em Agentes

Produzindo um **Ecossistema Evolutivo Artificial**, adequado para estudos de:

- Seleção natural;
- Dinâmica predador-presa;
- Genética de populações;
- Sistemas adaptativos complexos;
- Ecoevolução;
- Ensino de biologia, ecologia, genética e ciência da complexidade.

Relatório do Modelo Wolf Sheep Simple 3 Integrado

Resumo

O modelo Wolf Sheep Simple 3 Integrado representa um ecossistema evolutivo artificial baseado em agentes, combinando ecologia, genética, evolução e sistemas complexos. O ambiente contém grama, ovelhas e lobos, além de fatores como doenças, migração, obstáculos e estações do ano.

Agentes do Modelo

Grama: produtor primário. Ovelhas: herbívoros que consomem grama. Lobos: predadores que caçam ovelhas.

Características dos Agentes

Energia, idade, fome, visão, fertilidade, resistência, caça, fuga e genótipo.

Sistema Genético

Genes controlam visão, fertilidade, resistência, caça e velocidade. Há herança mendeliana, recombinação e mutação.

Fenômenos Emergentes

Oscilações populacionais, seleção natural, coevolução predador-presa, gargalos populacionais e adaptação.

Leis Relacionadas

Primeira e Segunda Lei de Mendel, Seleção Natural de Darwin, dinâmica predador-presa de Lotka-Volterra e Teoria dos Sistemas Complexos.

Composição do Ecossistema

Grama → Ovelhas → Lobos, influenciados por estações, doenças, obstáculos, genética e migração.

Aplicações

Ensino de Ecologia, Genética, Sistemas Complexos, Ciência de Dados, Modelagem Baseada em Agentes e Inteligência Artificial.